智能纪要：影院智能空调方案讨论 2026年9月25日

9月25日(周五) 13:08 - 14:02 (GMT+08)

香港科技大学

纪要　原始记录

总结



音频围绕参赛项目的方向调整、方案设计、呈现要求及分工展开讨论，明确核心执行路径，内容如下：

- **项目核心方向与场景调整**

- **场景调整依据**：放弃原图书馆/办公室场景，切换至电影院场景，该场景温度统一设定、用户位置固定，无手动调节权限。
- **痛点数据支撑**：调研显示 40 家影院平均温度 18 度，95.4% 观众体感寒冷，近 6 成观众表示低温已影响观影体验。
- **行业背景说明**：影院未被纳入 6 - 9 月室内 24 - 26 度的节能规章范围，运营方为避免热感投诉主动调低温度。
- **方向调整规则**：当前先按该方向推进，若后续出现更具竞争力的创意，可随时调整方案无需拘泥现有框架。



AI 生成

影院观众低温体感反馈占比

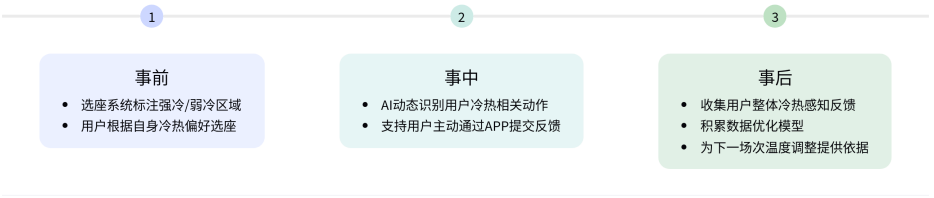
- **全链路方案细节设计**
  - **全链路流程规划**
    - 事前环节设计：在影院选座系统中标注强冷、弱冷区域，方便用户根据自身冷热偏好选座，提前做好保暖准备。
    - 事中反馈设计：设置双反馈路径，既支持用户主动通过观影 APP 提交冷热反馈，也通过 AI 动作捕捉识别用户自然动作。
    - 事后迭代设计：单场观影结束后收集用户整体冷热感知，积累数据优化模型，为下一场次温度设定提供调整依据。
  - **成本与创新适配**
    - 成本控制原则：复用现有开源技术与影院现有系统能力，不开发冗余硬件，匹配主办方对低预算方案的核心要求。
    - 差异化创新点：在现有物理环境调控方案基础上，叠加动作捕捉、用户反馈链路、选座温度提示三个差异化模块。
  - **AI 功能落地规则**
    - 识别逻辑设定：摒弃固定动作库方案，由 AI 动态识别搓手臂、抖肩等各类冷热相关动作，为不同动作设置差异化权重。
    - 反馈规则设定：不在观影途中向用户推送反馈弹窗，避免打扰观影体验，模型训练数据优先在内测阶段完成采集。

方案类型	识别逻辑	覆盖动作范围	适配性
固定动作库方案	预设指定动作匹配规则	仅支持提前录入的标准动作	适配场景单一，无法覆盖用户个性化动作
AI动态识别方案	为不同动作设置差异化权重动态判断	可识别搓手臂、抖肩等各类冷热相关动作	更贴合真实观影场景，识别准确率随数据积累持续提升

AI动态识别方案相比传统固定动作库灵活性更强，更适配影院复杂的真实观影场景。

AI 生成

冷热动作识别方案对比



全链路覆盖观影全周期，既不打扰用户观影体验，也能持续迭代温控效果。

AI 生成

影院智能温控全链路流程

- **项目呈现与评审准备**
  - **Demo 制作要求**
    - 演示内容设定：无需完成全量落地开发，仅模拟核心动作捕捉功能，演示典型冷感动作的识别与对应数值反馈逻辑。
    - 真实性补充：可组织小范围模拟测试，形成可落地的演示素材，避免纯内容捏造，提升方案的可信度与说服力。
  - **评审标准匹配**
    - 内容填充优先级：对照评审要求逐一填充内容，问题框架、痛点证据、方案有效性等核心模块优先完成。
    - 待确认项处理：用户测试环节若无法协调学校资源，可后续同步说明进展，无需强行完成全量实际场景测试。
    - 伦理风险说明：方案落地于公共影院场景，仅需做好数据加密处理，无显著的用户隐私相关伦理风险。
  - **工具资源配置**：使用 Work Buddy 提供的积分资源完成 AI 相关开发，现有 2000 + 积分额度可覆盖当前阶段的开发需求。
- **时间节点与分工安排**
  - **关键时间节点**
    - 中期提交要求：需按时提交演示 PPT、原型演示视频及技术链接，完成中期报告与 pitch deck 内容制作。
    - 筛选时间说明：10 月 24 日为 final pre 筛选日，仅各 track 前 10 名可进入现场展示，需提前完成所有准备工作。
  - **具体分工安排**

- 调研文档整理：对应成员负责整理现有调研资料，填充概念文档中的问题定义、目标用户、现有方案、痛点模块内容。
- 核心内容撰写：其余成员负责撰写核心方案、关键创新点内容，同步梳理后续 demo 界面所需的功能与元素。

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:00 **讨论竞赛空调方向项目方案相关事宜**

> 本章节先闲聊提及11月中旬赴台的行程、参会者到访时遇到的座位连锁让渡趣事，随后讨论赛事相关事宜，确认临时提交的参赛表格仅能修改队名，暂定队名为CCTW，敲定本次竞赛先围绕空调相关创意推进，同时也可后续遇更好想法再调整，讨论指出当前空调方案偏软硬结合，需留意控制整体预算。

09:39 **电影院智能空调操控方案研讨**

> 本章节敲定将空调智能操控项目场景从原设想的图书馆、办公室调整为电影院，梳理了影院普遍温度偏低、观众体感不适的现存痛点与成因，明确方案可复用现有开源相关系统，叠加动作捕捉、用户手机反馈、选座标注温区的功能，覆盖事前选座提示、事中监测反馈、事后数据迭代调温的全链条。

21:24 **探讨AI在项目中的深度应用方向**

> 本章节明确项目要求AI不能仅做浅层的文字、图像分析，要深入应用，众人讨论认为可将AI嵌入动图，替代原有固定动作库识别库外的非预设小动作，可通过调整不同动作的参数实现相关功能，也探讨了最终呈现形式优先选动态AI而非AI生成的静态库，该方案符合需求。

25:09 **影院观影场景下用户冷热反馈收集方案探讨**

> 本章节围绕影院座椅联动账号的AI冷感检测反馈方案展开讨论，先后否定观影中主动推送反馈消息的思路，明确该部分模型训练优先放在内测阶段完成，落地后可在观影结束后向用户收集冷热体感反馈，还可结合区域用户动作与后续反馈做模型优化，确认相关方案成本不高。

30:14 **讨论项目pitch呈现形式及demo制作方案**

> 本章节围绕项目 pitch 呈现形式展开讨论，确定无需罗列冗余参数，仅制作低投入的简化精准版demo，通过小范围模拟动作采集、无需大量真实数据，相关内容填入demo场景板块，同时提及方案大纲已完成过半，后续将补充相关内容。

36:13 **讨论十月日程冲突及赛事相关准备安排**

> 本章节众人核对10月24日的时间冲突，该日赛事final线下pre与多人考试撞期，该赛事前期有两轮重报、demo提交的筛人环节，每赛道仅10人可进现场pre，筛选依据为中期报告等材料，需提交演示PPT、原型资料，众人商定本周末先产出内容大致框架。

40:19 **讨论Work Buddy积分使用及项目评审相关事项**

> 本章节围绕赛事相关事项展开，先是沟通Work Buddy积分的领取、额度、使用成本及领取方式，提及积分可支撑项目开发，后共同梳理赛事评审标准，明确项目符合相关要求，也同步明确了原型测试、AI方案优势、现存技术限制等后续待推进事项。

47:36 **影院相关项目各维度内容梳理与后续安排讨论**

> 本章节参会人员梳理项目相关待办与核心要点，提及可行性、商业模式等部分内容后续查阅补充，确认项目分主动、被动两种用户使用路径，认为项目低资金需求、可依托影院、政府付费维持，隐私问题可通过数据加密解决，实施部署计划表、可拓展性、相关挑战等内容后续再统一讲解。

49:50 **布置项目分工及闲聊被图书馆赶的日常片段**

> 本章节为项目工作安排及后续闲聊内容，明确崔露涵负责整理群内指定文档，将problem、target user等内容写入concept document，说话人1和陈佳景负责撰写our insight等模块，其他人同步思考最终demo界面所需元素，后续几人发现在线协作平台显示匿名昵称异常，还提及要被会议室预订者清场、参会人后续有课且身体不适等内容。

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

- **关键决策**：确定项目最终方向为面向电影院场景的智能空调调控方案，采用“动作捕捉 + 用户主动反馈”的双路径实现，AI 用于动作识别判断用户冷热状态，动作捕捉训练放在内测阶段完成，落地后通过观影结束后的整体冷热反馈迭代模型，demo 采用小范围模拟演示的形式，仅展示核心动作捕捉功能。
  - **问题**：需确定参赛项目的最终落地方向、技术实现路径、反馈机制及 demo 呈现形式，同时需符合主办方对低预算、AI 深度应用的要求。
  - **讨论方案**：
    - 说话人 1 提出将项目场景从图书馆/办公室转移到电影院，方案采用动作捕捉加用户主动上报的双路径，AI 用于动作识别，动作捕捉训练放在内测阶段，落地后通过观影结束后的整体反馈迭代模型。
    - 说话人 2 提出方案要控制整体预算与精力投入，demo 无需做全功能，仅做小范围模拟演示即可，避免打扰用户观影体验。
    - 说话人 3 提出可复用现有开源相关方案的成熟模块，降低开发成本，同时动作捕捉的用户反馈不要在观影途中推送，避免影响体验。
  - **决策依据**：该方案既符合主办方对低预算、AI 深度应用的要求，又能解决电影院温度设置不合理的真实痛点，同时开发成本低、落地难度小，可快速完成中期提交要求。

- **其他决策：**
  a. 说话人 2 负责将相关内容整理写入 concept 文档的 problem、target user 等模块。
  b. 说话人 1 与陈佳景负责撰写方案的 insight、propose solution、key innovation 部分。
  c. 团队需在本周末完成项目 demo 的大致框架搭建。
  d. 中期提交需准备演示 PPT、原型资料及 demo 演示视频/技术链接。
  e. 团队成员可使用 Work Buddy 积分支撑项目开发，额度充足无需额外申请。

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「挺看重的，我觉得。」

—— 点明了主办方对项目预算成本的核心关注要点，为后续方案方向选择提供了核心判断依据。

「你不要这个 AI，你就放在那边一个聊天框，让他做一些，你平时学习什么过程中 AI 做的事情，让他去做一些更加深入的事情。」

—— 明确了主办方对 AI 应用的要求，避免了 AI 应用浮于表面的问题，为技术路径选择提供了标准。

「其实我感觉他们也没有说要求我们一定要做出什么东西，但是我们可以做一点点，这样显得我们有诚意，又没有太投入太多的成本和精力。」

—— 精准把握了中期提交的尺度，平衡了展示效果与开发投入，为 demo 呈现形式提供了清晰的判断标准。

智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

（注：部分内容可能由 AI 生成）